

Tarefa: questões TCP

1. Os hospedeiros A e B estão se comunicando por meio de uma conexão TCP, e o hospedeiro B já recebeu de A, todos os bytes até o byte 126. Suponha que A envie, então, dois segmentos para B sucessivamente. O primeiro e o segundo segmento contêm 80 e 40 bytes de dados. No primeiro segmento, o número de sequência é 127, o número de porta de partida é 302, e o número de porta de destino é 80. O hospedeiro B envia um reconhecimento ao receber um segmento do hospedeiro A.

a) No segundo segmento enviado do hospedeiro A para B, quais são o número de sequência, da porta de origem e da porta de destino?

b) Se o primeiro segmento chegar antes do segundo, no reconhecimento do primeiro segmento que chegar, qual é o número do reconhecimento, da porta de origem e da porta de destino?

c) Se o segundo segmento chegar antes do primeiro, no reconhecimento do primeiro segmento que chegar, qual é o número do reconhecimento?

d) Suponha que dois segmentos enviados por A cheguem em ordem a B. O primeiro reconhecimento é perdido e o segundo chega após o primeiro intervalo do esgotamento de temporização. Elabore um diagrama de temporização, mostrando esses segmentos, e todos os outros, e os reconhecimentos enviados. (Suponha que não haja qualquer perda de pacote adicional). Para cada segmento de seu desenho, apresente o número de sequência e o número de bytes de dados; para cada reconhecimento adicionado por você, informe o número do reconhecimento.

2. Os hospedeiros A e B estão diretamente conectados com um enlace de 100 Mbits/s. Existe uma conexão TCP entre os dois hospedeiros, e A está enviando a B um arquivo enorme por meio dessa conexão. O hospedeiro A pode enviar seus dados da aplicação para o socket TCP a uma taxa que chega a 120Mbits/s, mas o hospedeiro B pode ler o buffer de recebimento TCP a uma taxa de 50Mbits/s. Descreva o efeito do controle de fluxo do TCP.

3. Preencha com verdadeiro ou falso. Justifique sua resposta caso afirmação seja negativa:

[] Suponha que o hospedeiro A esteja enviando ao hospedeiro B um arquivo grande por uma conexão TCP. O número de bytes não reconhecidos que o hospedeiro A envia não pode exceder o tamanho do buffer de recepção.

Justifique :

[] O segmento TCP tem um campo em seu cabeçalho para *RcvWindow*.

Justifique :

[] Suponha que o último *SampleRTT* de uma conexão TCP seja igual a 1 segundo. Então, o valor corrente de *TimeoutInterval* para a conexão será necessariamente ajustado para um valor ≥ 1 segundo.

Justifique :

[] Imagine que o hospedeiro A envie ao hospedeiro B, por uma conexão TCP, um segmento com o número de sequência 38 e 4 bytes de dados. Nesse mesmo segmento, o número de reconhecimento será necessariamente 42.

Justifique :

[] Considere o controle de congestionamento no TCP. Quando um temporizador expira no remetente, o *threshold* é ajustado para a metade do seu valor anterior.

Justifique :

4. Suponha que o hospedeiro A envie três segmentos TCP um atrás do outro ao hospedeiro B sobre uma conexão TCP. O primeiro segmento tem o número de sequência 1400, o segundo tem o número de sequência 1900 e o terceiro tem o número de sequência 2000. Quantos dados tem cada um dos segmentos ? Quanto é o ACK para reconhecer cada um dos segmentos ?

5. Qual é a diferença entre controle de fluxo e controle de congestionamento do TCP? Explique os dois métodos em detalhes incluindo todas as fases.

6. Quando aprendemos o controle de congestionamento em TCP admitimos que o remetente TCP sempre tinha dados para enviar. Agora considere o caso em que o remetente TCP envie uma grande quantidade de dados e então fique ocioso em t_1 (já que não há mais dados para enviar). O TCP permanecerá ocioso por um período de tempo relativamente longo e então irá querer enviar mais dados em t_2 . Quais são as vantagens e desvantagens do TCP utilizar os valores *cwnd* e *ssthresh* de t_1 quando começar a enviar dados em t_2 ? Que alternativa você recomendaria? Por que?